

$M_{-1,1}$ 的边界局部化与一般边界版本

讨论笔记

2026 年 9 月 2 日

0. 基本记号

对 $A_1^{(1)}$, 令 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = \widehat{\mathfrak{sl}}_2$, 其中

$$[e_i, f_j] = h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K, \quad [h_i, e_j] = 2e_{i+j}, \quad [h_i, f_j] = -2f_{i+j}, \quad [h_i, h_j] = 2i\delta_{i+j,0}K.$$

对整数 N_1, N_2 , 令

$$S_{N_1, N_2} = \text{span}\{K, h(n_0), e(n_1), f(n_2) : n_0 \geq 0, n_1 > N_1, n_2 > N_2\}.$$

特别地, $h_0 \in S_{0,0}$. 令

$$M = M_{N_1, N_2}(\varphi) = \text{Ind}_{S_{N_1, N_2}}^{\widehat{\mathfrak{sl}}_2} \mathbb{C}_\varphi, \quad u = 1 \otimes 1,$$

并记 $c = \varphi(K)$, $\lambda_i = \varphi(h_i)$. 则

$$e_i u = 0 \ (i > N_1), \quad f_j u = 0 \ (j > N_2),$$

$$K u = c u, \quad h_i u = \lambda_i u \ (i \geq 0).$$

由于 φ 是 Lie 代数同态 (到交换 Lie 代数 $\mathbb{C}$), 由 $[e_i, f_j] = h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K$ ($i > N_1, j > N_2$) 得

$$\lambda_i = 0 \quad (i \geq N_1 + N_2 + 2).$$

记 Γ_m 为所有有限非降整数列

$$\gamma = (m_1, \dots, m_k), \quad m_i \leq m, \quad m_1 \leq \dots \leq m_k$$

的集合, 并写 $x(\gamma) = x(m_1) \cdots x(m_k)$, $x(\emptyset) = 1$ ($x = e, h, f$).

命题 1 (PBW 基). $M_{N_1, N_2}(\varphi)$ 的一组 PBW 基为

$$\mathcal{B}_{N_1, N_2} = \{e(\alpha)h(\beta)f(\gamma)u : \alpha \in \Gamma_{N_1}, \beta \in \Gamma_{-1}, \gamma \in \Gamma_{N_2}\}.$$

证明. 在向量空间上取 complement

$$\mathfrak{a} = \text{span}\{e_i : i \leq N_1\} \oplus \text{span}\{h_i : i \leq -1\} \oplus \text{span}\{f_i : i \leq N_2\},$$

则

$$\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = \mathfrak{a} \oplus S_{N_1, N_2}.$$

由 PBW 定理,

$$U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2) \cong U(\mathfrak{a}) \otimes U(S_{N_1, N_2})$$

作为向量空间。张量到一维 S_{N_1, N_2} -模 $\mathbb{C}_\varphi$ 后, S_{N_1, N_2} 中的因子都化为标量, 只剩下 $\mathfrak{a}$ 的有序 PBW monomial。这正是上面的集合。 $\square$

引理 2 (局部化作用公式). 对 $F = f_b$ 与 $s \in \mathbb{Z}$,

$$f_n F^s = F^s f_n,$$

$$h_n F^s = F^s h_n - 2s F^{s-1} f_{n+b},$$

$$e_n F^s = F^s e_n + s F^{s-1} (h_{n+b} + n \delta_{n+b, 0} K) - 2 \binom{s}{2} F^{s-2} f_{n+2b}.$$

证明. 有

$$[F, f_n] = 0, \quad [F, h_n] = 2f_{n+b}, \quad [F, e_n] = -(h_{n+b} + n \delta_{n+b, 0} K),$$

$$(\text{ad } F)^2(e_n) = -2f_{n+2b}, \quad (\text{ad } F)^3(e_n) = 0.$$

在局部化中,

$$x F^s = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \binom{s}{j} F^{s-j} (\text{ad } F)^j(x),$$

其中和式有限。 $\square$

1. $N_1 = -1, N_2 = 1$ 的情形

固定

$$M = M_{-1, 1}(\varphi), \quad F = f_1.$$

因为 F 是 PBW 变量, F 在 M 上作用单射。令

$$\mathcal{D}_F M = \{F^m : m \geq 0\}^{-1} M.$$

由于所有 f_i 两两交换, $\mathcal{D}_F M$ 的一组基为

$$\{F^s e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u : s \in \mathbb{Z}, \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \delta \in \Gamma_0\},$$

且 M 对应 $s \geq 0$ 的部分。localization quotient

$$T_F M = \mathcal{D}_F M / M$$

的一组 PBW 基为

$$\mathcal{C} = \{F^{-m} e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u + M : m \geq 1, \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \delta \in \Gamma_0\}.$$

记

$$\bar{u}_m = F^{-m}u + M \quad (m \geq 1), \quad \bar{u} = \bar{u}_1.$$

定义 $\psi : S_{0,0} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\psi(K) = c, \quad \psi(h_0) = \lambda_0 + 2, \quad \psi(h_1) = \lambda_1, \quad \psi(h_i) = 0 \quad (i \geq 2),$$

$$\psi(e_i) = 0 \quad (i > 0), \quad \psi(f_i) = 0 \quad (i > 0),$$

并令

$$A = M_{0,0}(\psi) = \text{Ind}_{S_{0,0}}^{\widehat{\mathfrak{sl}}_2} \mathbb{C}_\psi, \quad u' = 1 \otimes 1.$$

引理 3. 向量 $\bar{u} \in T_F M$ 满足

$$x\bar{u} = \psi(x)\bar{u} \quad (x \in S_{0,0}).$$

证明. 取 $s = -1$, 引理 2 给出

$$f_n F^{-1} = F^{-1} f_n,$$

$$h_n F^{-1} = F^{-1} h_n + 2F^{-2} f_{n+1},$$

$$e_n F^{-1} = F^{-1} e_n - F^{-2} (h_{n+1} + n\delta_{n+1,0} K) - 2F^{-3} f_{n+2}.$$

于是对 $n > 0$,

$$f_n \bar{u} = 0, \quad e_n \bar{u} = 0$$

($n = 1$ 时, $f_1 \bar{u} = F^{-1} f_1 u + M = F^{-1} F u + M = u + M = 0$)。对 Cartan 部分,

$$h_0 \bar{u} = (F^{-1} h_0 + 2F^{-2} f_1) u + M = (\lambda_0 + 2) F^{-1} u + M = (\lambda_0 + 2) \bar{u} = \psi(h_0) \bar{u},$$

$$h_1 \bar{u} = (F^{-1} h_1 + 2F^{-2} f_2) u + M = \lambda_1 \bar{u} = \psi(h_1) \bar{u},$$

而对 $n \geq 2$,

$$h_n \bar{u} = (F^{-1} h_n + 2F^{-2} f_{n+1}) u + M = 0 = \psi(h_n) \bar{u}.$$

又 $K \bar{u} = c \bar{u} = \psi(K) \bar{u}$ 。

□

命题 4. 存在唯一的 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同态

$$\Phi : A \longrightarrow T_F M, \quad \Phi(u') = \bar{u}.$$

若 $\lambda_1 \neq 0$, 则 Φ 满射。

证明. 令

$$\psi_U : U(S_{0,0}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

为 Lie 代数特征 ψ 的代数扩张。由引理 3, 对每个 $a \in U(S_{0,0})$ 都有

$$a \bar{u} = \psi_U(a) \bar{u}.$$

这里不仅是对 $S_{0,0}$ 中的生成元成立: 若 $a = s_1 \cdots s_k$ ($s_i \in S_{0,0}$), 则 $a \bar{u} = \psi(s_1) \cdots \psi(s_k) \bar{u} = \psi_U(a) \bar{u}$, 再由线性延拓即可。

写 $\mathbb{C}_\psi = \mathbb{C}\mathbf{1}_\psi$ 。在未平衡张量积上定义

$$\tilde{\Phi} : U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2) \otimes \mathbb{C}_\psi \longrightarrow T_F M, \quad \tilde{\Phi}(x \otimes b\mathbf{1}_\psi) = bx\bar{u}.$$

对 $x \in U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2)$ 、 $a \in U(S_{0,0})$ 和 $b \in \mathbb{C}$ ，张量积的平衡关系被送到

$$\begin{aligned} & \tilde{\Phi}(xa \otimes b\mathbf{1}_\psi - x \otimes a(b\mathbf{1}_\psi)) \\ &= bx a\bar{u} - b\psi_U(a)x\bar{u} = bx(a\bar{u} - \psi_U(a)\bar{u}) = 0. \end{aligned}$$

因此 $\tilde{\Phi}$ 消掉平衡子空间，下降为良定义的线性映射

$$\Phi : A = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2) \otimes_{U(S_{0,0})} \mathbb{C}_\psi \longrightarrow T_F M, \quad \Phi(x \otimes_{U(S_{0,0})} b\mathbf{1}_\psi) = bx\bar{u}.$$

再对 $y \in \widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 计算

$$\Phi(y \cdot (x \otimes_{U(S_{0,0})} b\mathbf{1}_\psi)) = byx\bar{u} = y \cdot (bx\bar{u}),$$

故 Φ 是 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模同态。特别地， $\Phi(u') = \bar{u}$ ；而 $A = U(\widehat{\mathfrak{sl}}_2)u'$ ，所以满足此条件的模同态唯一。

对 $m \geq 1$,

$$e_0 F^{-m} = F^{-m} e_0 - m F^{-m-1} h_1 - m(m+1) F^{-m-2} f_2.$$

于是

$$e_0 \bar{u}_m = -m\lambda_1 \bar{u}_{m+1},$$

并且

$$e_0^r \bar{u} = (-1)^r r! \lambda_1^r \bar{u}_{r+1} \quad (r \geq 0).$$

若 $\lambda_1 \neq 0$ ，则

$$\bar{u}_m = \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)! \lambda_1^{m-1}} e_0^{m-1} \bar{u} \in \text{Im } \Phi.$$

$T_F M$ 的一组 PBW 基为

$$B_{m,\eta} := F^{-m} X_\eta u + M, \quad X_\eta = e(\alpha) h(\beta) f(\delta),$$

其中 $m \geq 1$ ， $\alpha, \beta \in \Gamma_{-1}$ ， $\delta \in \Gamma_0$ 。在外指标 η 上固定一个全序 PBW monomial 序 $\prec$ ，例如由所选 PBW 生成元序诱导的 degree-lexicographic 序。对

$$C_{m,\eta} = \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)! \lambda_1^{m-1}} X_\eta e_0^{m-1} u' \in A,$$

有

$$\Phi(C_{m,\eta}) = X_\eta \bar{u}_m.$$

把 X_η 中的外因子移过 F^{-m} 得到有限的三角展开

$$\Phi(C_{m,\eta}) = B_{m,\eta} + \sum_{\eta' \prec \eta, m'} a_{m',\eta'} B_{m',\eta'} + \sum_{i=0}^{N_\eta} r_i(m,\eta) \bar{u}_{m+i},$$

其中 $a_{m',\eta'}, r_i(m,\eta) \in \mathbb{C}$ ；最后的有限和正是外 PBW 指标为零的部分。对 η 归纳证明 $B_{m,\eta} \in \text{Im } \Phi$ 。 $\eta = 0$ 的情形即 $\bar{u}_m \in \text{Im } \Phi$ 。假设

$$B_{m',\eta'} \in \text{Im } \Phi \quad (\eta' \prec \eta, m' \geq 1),$$

则由三角公式,

$$B_{m,\eta} = \Phi(C_{m,\eta}) - \sum_{\eta' \prec \eta, m'} a_{m',\eta'} B_{m',\eta'} - \sum_{i=0}^{N_\eta} r_i(m, \eta) \bar{u}_{m+i} \in \text{Im } \Phi.$$

因此 $T_F M$ 的每个 PBW 基向量都属于 $\text{Im } \Phi$. □

定理 5. 设

$$\lambda_1 = \varphi(h_1) \neq 0.$$

则

$$\Phi : M_{0,0}(\psi) \longrightarrow T_{f_1} M_{-1,1}(\varphi)$$

是同构。

证明. 由命题 4, Φ 满射. 为证单射, 对 $A = M_{0,0}(\psi)$ 取 PBW 基

$$\mathcal{B}_{0,0} = \{ e_0^p e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u' : p \geq 0, \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \delta \in \Gamma_0 \},$$

并把 $\mathcal{B}_{0,0}$ 与 $\mathcal{C}$ 分别按 (p, η) 与 (m, η) 取字典序, 其中 η 取所选 PBW 序诱导的 degree-lexicographic 序, 对应关系为

$$e_0^p e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u' \longleftrightarrow F^{-p-1} e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u + M.$$

由引理 2,

$$\Phi(e_0^p e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u')$$

的最高项为

$$(-1)^p p! \lambda_1^p F^{-p-1} e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u + M;$$

其余项来自交换 e_0, h_i, e_i, f_i 越过 F 的幂时产生的 commutators; 这些项要么含更低的 PBW monomial, 要么在相同 monomial 下落入较低过滤层。换言之, Φ 在两组 PBW 基之间是上三角的, 且对角系数

$$(-1)^p p! \lambda_1^p \neq 0.$$

故 Φ 单射. □

备注 6. 若 $\lambda_1 = 0$, 上面的同构一般失败。此时

$$e_0 \bar{u} = 0,$$

而 $M_{0,0}(\psi)$ 中 e_0 是 PBW complement 中的自由变量, 不能被生成向量杀掉。

定理 7. 设

$$\lambda_1 = \varphi(h_1) \neq 0, \quad c = \varphi(K) \neq -2.$$

则

$$T_{f_1} M_{-1,1}(\varphi) = \mathcal{D}_{f_1} M_{-1,1}(\varphi) / M_{-1,1}(\varphi)$$

是单 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模。

证明. FGXZ 不可约判据给出: 当

$$\chi(h(N_1 + N_2 + 1)) \neq 0, \quad \chi(K) \neq -2$$

时, $M_{N_1, N_2}(\chi)$ 单。对 $A = M_{0,0}(\psi)$, 这即是

$$\psi(h_1) = \lambda_1 \neq 0, \quad \psi(K) = c \neq -2.$$

故 A 单, 且由定理 5 它同构于 $T_{f_1} M_{-1,1}(\varphi)$ 。因此后者单。 $\square$

2. 一般边界版本

定理 8. 令 $N \geq 1$,

$$M = M_{-1,N}(\varphi), \quad F = f_N,$$

并设

$$\lambda_N = \varphi(h_N) \neq 0.$$

则

$$\mathcal{D}_{f_N} M_{-1,N}(\varphi) / M_{-1,N}(\varphi) \cong M_{0,N-1}(\psi),$$

其中 $\psi : S_{0,N-1} \rightarrow \mathbb{C}$ 由

$$\psi(K) = c, \quad \psi(h_0) = \lambda_0 + 2, \quad \psi(h_i) = \lambda_i \ (i \geq 1)$$

给出。若还有 $c \neq -2$, 则此 *quotient* 是单 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -模。

证明. $N = 1$ 的证明原样照搬, 只需替换 $n+1 \rightsquigarrow n+N$, $n+2 \rightsquigarrow n+2N$ 。引理 2 给出 ($s = -1$)

$$f_n F^{-1} = F^{-1} f_n,$$

$$h_n F^{-1} = F^{-1} h_n + 2F^{-2} f_{n+N},$$

$$e_n F^{-1} = F^{-1} e_n - F^{-2} (h_{n+N} + n\delta_{n+N,0} K) - 2F^{-3} f_{n+2N}.$$

于是 $x\bar{u} = \psi(x)\bar{u}$ ($x \in S_{0,N-1}$): $n = N$ 时用

$$f_N \bar{u} = F^{-1} f_N u + M = F^{-1} F u + M = u + M = 0,$$

Cartan 与 e 的余项由 $\lambda_i = 0$ ($i > N$) 消去, 而 $h_0 \bar{u} = (\lambda_0 + 2)\bar{u}$ 来自 $2F^{-2} f_N u = 2F^{-2} F u = 2\bar{u}$ 。

又

$$e_0 F^{-m} = F^{-m} e_0 - m F^{-m-1} h_N - m(m+1) F^{-m-2} f_{2N},$$

故

$$e_0 \bar{u}_m = -m \lambda_N \bar{u}_{m+1}$$

(因 $f_{2N} u = 0$), 从而 $e_0^r \bar{u} = (-1)^r r! \lambda_N^r \bar{u}_{r+1}$ 。quotient 与 $M_{0,N-1}(\psi)$ 的 PBW 基分别为

$$\{F^{-m} e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u + M : m \geq 1, \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \delta \in \Gamma_{N-1}\}$$

与

$$\{e_0^p e(\alpha) h(\beta) f(\delta) u' : p \geq 0, \alpha, \beta \in \Gamma_{-1}, \delta \in \Gamma_{N-1}\},$$

定理 5 的三角论证给出同构，对角系数为

$$(-1)^p p! \lambda_N^p \neq 0.$$

单性由 FGXZ 判据作用于 $M_{0,N-1}(\psi)$ 得到，其要求

$$\psi(h_N) = \lambda_N \neq 0, \quad \psi(K) = c \neq -2.$$

□

备注 9 (一般 (a, b)). 对 $M_{a,b}(\varphi)$ 在边界 f_b 上取 localization quotient, 若

$$\varphi(h_{a+b+1}) \neq 0,$$

预期并可由同样 PBW 三角论证得到

$$\mathcal{D}_{f_b} M_{a,b}(\varphi) / M_{a,b}(\varphi) \cong M_{a+1,b-1}(\psi),$$

其中 $\psi : S_{a+1,b-1} \rightarrow \mathbb{C}$ 由

$$\psi(K) = c, \quad \psi(h_0) = \lambda_0 + 2, \quad \psi(h_i) = \lambda_i \ (i \geq 1),$$

$$\psi(e_i) = 0 \ (i > a + 1), \quad \psi(f_j) = 0 \ (j > b - 1)$$

给出。由 FGXZ 判据，当

$$\psi(h_{a+b+1}) = \varphi(h_{a+b+1}) \neq 0, \quad \psi(K) = c \neq -2$$

时 $M_{a+1,b-1}(\psi)$ 单，此时 localization quotient 单。